# CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

**讨论 4A**

RSA 入门

## 笔记 7

RSA是一种公钥密码系统。

### 密钥生成

1. 选择两个大素数 $p$ 和 $q$
2. 计算 $n = pq$ 和 $\phi(n) = (p-1)(q-1)$
3. 选择与 $\phi(n)$ 互素的整数 $e$
4. 计算 $e$ 的模 $\phi(n)$ 逆元 $d$

### 公钥和私钥

- **公钥**：$(e, n)$
- **私钥**：$(d, n)$

### 加密和解密

- 加密：$c \equiv m^e \pmod{n}$
- 解密：$m \equiv c^d \pmod{n}$

## RSA的安全性

RSA的安全性基于大数分解的困难性。